# 在SMB伺服器上設定必要的SMB加密、以便透過SMB傳輸資料

ONTAP 9

NetApp
May 12, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/smb-admin/configure-required-encryption-concept.html on May 12, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

在SMB伺服器上設定必要的SMB加密、以便透過SMB傳輸資料 . . . . . 1
在SMB伺服器上設定必要的SMB加密、以便透過SMB傳輸資料總覽 . . . . . 1
SMB加密對效能的影響 . . . . . 2
啟用或停用傳入SMB流量所需的SMB加密 . . . . . 2
判斷用戶端是否使用加密的SMB工作階段連線 . . . . . 3
監控SMB加密統計資料 . . . . . 4

# 在SMB伺服器上設定必要的SMB加密、以便透過SMB傳輸資料

## 在SMB伺服器上設定必要的SMB加密、以便透過SMB傳輸資料總覽

SMB加密可在SMB伺服器上啟用或停用SMB資料傳輸功能、是一項安全性增強功能。您也可以透過共用內容設定、逐一設定所需的SMB加密設定。

根據預設、當您在儲存虛擬機器（SVM）上建立SMB伺服器時、SMB加密會停用。您必須讓IT能夠充分利用SMB加密所提供的增強安全性。

若要建立加密的SMB工作階段、SMB用戶端必須支援SMB加密。從Windows Server 2012和Windows 8開始的Windows用戶端支援SMB加密。

SVM上的SMB加密可透過兩種設定加以控制：

- SMB伺服器安全選項、可在SVM上啟用功能
- SMB共用內容、可依共用區設定SMB加密設定

您可以決定是否需要加密才能存取SVM上的所有資料、或是需要SMB加密才能存取所選共用區中的資料。SVM層級的設定會取代共用層級的設定。

有效的SMB加密組態取決於兩項設定的組合、如下表所述：

| 啟用**SMB**伺服器**SMB**加密 | 共用加密資料設定已啟用 | 伺服器端加密行為 |
|---|---|---|
| 是的 | 錯 | SVM中的所有共用都啟用伺服器層級加密。有了這項組態、整個SMB工作階段就會進行加密。 |
| 是的 | 是的 | 無論共用層級加密為何、SVM中的所有共用都會啟用伺服器層級加密。有了這項組態、整個SMB工作階段就會進行加密。 |
| 錯 | 是的 | 特定共用區已啟用共用層級加密。使用此組態、即可從樹狀結構連線進行加密。 |
| 錯 | 錯 | 未啟用加密。 |

不支援加密的SMB用戶端無法連線至需要加密的SMB伺服器或共用區。

# SMB加密對效能的影響

## 當SMB工作階段使用SMB加密時、所有往返Windows用戶端的SMB通訊都會受到效能影響、影響用戶端和伺服器（亦即叢集上執行SVM的節點、其中包含SMB伺服器）。

效能影響顯示用戶端和伺服器的CPU使用量增加、不過網路流量並未改變。

效能影響的程度取決於ONTAP 您所執行的版本的VMware®。從推出全新的加密卸載演算法、即可在ONTAP 加密的SMB流量中提供更好的效能。啟用SMB加密時、預設會啟用SMB加密卸載。

增強的SMB加密效能需要AES-NI卸載功能。請參閱Hardware Universe 《支援資料》（HWU）、確認您的平台是否支援AES-NI卸載。

如果您能夠使用SMB版本3.11（Windows 10和Windows Server 2016均支援）、則也能進一步提升效能、以支援速度更快的GCM演算法。

視您的網路ONTAP 、支援的版本為VMware、SMB版本及SVM實作而定、SMB加密的效能影響可能會有很大差異、您只能在網路環境中進行測試來驗證。

SMB加密在SMB伺服器上預設為停用。您只能在需要加密的SMB共用區或SMB伺服器上啟用SMB加密。藉由SMB加密、ONTAP 支援進一步處理解密要求、並加密每個要求的回應。因此、只有在必要時才應啟用SMB加密。

# 啟用或停用傳入SMB流量所需的SMB加密

## 如果您想為傳入的SMB流量要求SMB加密、可以在CIFS伺服器或共用層級啟用SMB加密。根據預設、不需要SMB加密。

您可以在CIFS伺服器上啟用SMB加密、此功能適用於CIFS伺服器上的所有共用。如果您不希望CIFS伺服器上的所有共用都需要SMB加密、或是想要針對每個共用區的傳入SMB流量啟用必要的SMB加密、可以停用CIFS伺服器上所需的SMB加密。

當您設定儲存虛擬機器（SVM）災難恢復關係時、針對「snapmirror create」命令的「identity -preserve」（身分識別保留）選項所選取的值、會決定在目的地SVM中複寫的組態詳細資料。

如果您將「-identity-preserve」選項設定為「true」（ID-preserve）、則SMB加密安全性設定會複寫到目的地。

如果您將「-identity-preserve」（身分識別保留）選項設為「假」（非ID保留）、則SMB加密安全性設定不會複寫到目的地。在此情況下、目的地上的CIFS伺服器安全性設定會設為預設值。如果您已在來源SVM上啟用SMB加密、則必須在目的地上手動啟用CIFS伺服器SMB加密。

步驟

1. 執行下列其中一項動作：

| 如果您想要**CIFS**伺服器上傳入**SMB**流量的**SMB**加密功能**...** | 輸入命令**...** |
|---|---|
| 已啟用 | 「Vserver CIFS安全性修改-vserver *vserver_name* -is - smb-encryption - required true」 |

| 如果您想要**CIFS**伺服器上傳入**SMB**流量的**SMB**加密功能... | 輸入命令... |
| --- | --- |
| 已停用 | 「Vserver CIFS安全性修改-vserver *vserver_name* -is -smb-加密-required假」 |

2. 驗證CIFS伺服器上所需的SMB加密是否已視需要啟用或停用：「vserver CIFS安全性show -vserver *vserver_name*-Fields is -smb-加密-required」

   如果CIFS伺服器上啟用SMB加密、「is SMB -加密-必要」欄位會顯示「true」、如果停用、則顯示「假」。

下列範例為SVM VS1上的CIFS伺服器啟用必要的SMB加密功能：

```
cluster1::> vserver cifs security modify -vserver vs1 -is-smb-encryption
-required true

cluster1::> vserver cifs security show -vserver vs1 -fields is-smb-
encryption-required
vserver  is-smb-encryption-required
-------- -------------------------
vs1      true
```

# 判斷用戶端是否使用加密的**SMB**工作階段連線

## 您可以顯示連線SMB工作階段的相關資訊、以判斷用戶端是否使用加密的SMB連線。這有助於判斷SMB用戶端工作階段是否與所需的安全性設定連線。

SMB用戶端工作階段可以有三種加密層級之一：

- "未加密"

  SMB工作階段未加密。未設定儲存虛擬機器（SVM）層級或共用層級的加密。

- 「部分加密」

  當樹狀結構連線發生時、會啟動加密。已設定共用層級加密。未啟用SVM層級的加密。

- "加密"

  SMB工作階段已完全加密。已啟用SVM層級的加密。共用層級加密可能已啟用、也可能未啟用。SVM層級的加密設定會取代共用層級的加密設定。

步驟

1. 執行下列其中一項動作：

| 如果您想要顯示有關...的資訊 | 輸入命令... |
| --- | --- |
| 針對指定SVM上的工作階段、具有指定加密設定的工作階段 | 「Vserver CIFS工作階段顯示-vserver *vserver_name*｛un加密 |
| 部分加密 | 加密｝-instance」 |
| 指定SVM上特定工作階段ID的加密設定 | 「Vserver CIFS工作階段show -vserver *vserver_name*-session-id *integer*-instanceued' |

下列命令會在工作階段ID為2的SMB工作階段上顯示詳細的工作階段資訊、包括加密設定：

```
cluster1::> vserver cifs session show -vserver vs1 -session-id 2 -instance
                         Node: node1
                      Vserver: vs1
                   Session ID: 2
                Connection ID: 3151274158
Incoming Data LIF IP Address: 10.2.1.1
                  Workstation: 10.1.1.2
    Authentication Mechanism: Kerberos
                 Windows User: DOMAIN\joe
                    UNIX User: pcuser
                  Open Shares: 1
                   Open Files: 1
                   Open Other: 0
               Connected Time: 10m 43s
                    Idle Time: 1m 19s
            Protocol Version: SMB3
      Continuously Available: No
           Is Session Signed: true
       User Authenticated as: domain-user
                 NetBIOS Name: CIFS_ALIAS1
       SMB Encryption Status: Unencrypted
```

# 監控SMB加密統計資料

## 您可以監控SMB加密統計資料、並判斷哪些已建立的工作階段和共用連線已加密、哪些尚未加密。

進階權限層級的「統計資料」命令提供下列計數器、可用來監控加密的SMB工作階段數量及共用連線：

| 計數器名稱 | 說明 |
| --- | --- |
| "Encrypted_sessions" | 提供加密的SMB 3.0工作階段數量 |

| 計數器名稱 | 說明 |
| --- | --- |
| "Encrypted_share_connections" | 提供樹狀結構連線所在的加密共用數 |
| "REAided_Un加密 工作階段" | 提供因缺乏用戶端加密功能而遭拒的工作階段設定數 |
| '拒絕_未加密共享' | 提供因缺乏用戶端加密功能而遭拒的共用對應數目 |

這些計數器可與下列統計資料物件一起使用：

- CIFS可讓您監控所有SMB 3.0工作階段的SMB加密。

> SMB 3.0統計資料會包含在「CIFS」物件的輸出中。如果您想要比較加密工作階段的數量與工作階段總數、可以比較「Encrypted_sessions」計數器的輸出與「etided_sessions」計數器的輸出。
>
> ```
> If you want to compare the number of encrypted share
> connections to the total number of share connections, you can
> compare output for the `encrypted_share_connections` counter
> with the output for the `connected_shares` counter.
> ```

- 「拒絕的未加密工作階段」提供嘗試建立SMB工作階段的次數、此工作階段需要從不支援SMB加密的用戶端進行加密。
- 「拒絕的_未加密的共享區」提供嘗試連線至SMB共用區的次數、此SMB共用區需要從不支援SMB加密的用戶端進行加密。

您必須先開始收集統計資料樣本、才能檢視結果資料。如果不停止資料收集、您可以檢視範例中的資料。停止資料收集可提供固定的範例。不停止資料收集可讓您取得更新的資料、以便與先前的查詢進行比較。這項比較可協助您識別趨勢。

"效能管理"

步驟

1. 將權限等級設為進階：「et -priv榮幸advanc進 階」
2. 開始資料收集：「統計資料起始物件｛CIFS | SMB1| smb2｝-instance *instance*-same-id *sample _ID*[-node_node_name_]」

   如果未指定"-same-id"參數、命令會為您產生範例識別碼、並將此範例定義為CLI工作階段的預設範例。「-sample-id」的值是一個字串。如果您在相同的CLI工作階段中執行此命令、但未指定「-same-id」參數、則命令會覆寫先前的預設範例。

   您可以選擇性地指定要收集統計資料的節點。如果您未指定節點、範例會收集叢集中所有節點的統計資料。

3. 使用「統計資料停止」命令停止收集範例的資料。
4. 檢視SMB加密統計資料：

| 如果您要檢視下列項目的資訊... | 輸入... |
| --- | --- |
| 加密工作階段 | 「How -same-id *sample _id*-counter Encrypted_sessions |
| *nnode_name*（節點節點名稱）」 | 加密的工作階段和已建立的工作階段 |
| 「How -same-id *sample _id*-counter Encrypted_sessions | isted_sessions（如何樣例ID *same_id_*計數器加密工作階段）」、「*isited_sessions*（已建立工作階段）」、「*_nnode_node_name* |
| 加密的共用連線 | 「How -same-id *sample _id*-counter Encrypted_sshare_connections」（如何樣本ID 樣本*ID _*計數器加密共享連線）、節點名稱（ -node_node_name_]）」 |
| 加密的共用連線和連線共用 | 「How -same-id *sample _id*-counter Encrypted_share_connections |
| connected_shares | *norme_name*[-node_node_name_]」 |
| 拒絕未加密的工作階段 | 「How -same-id *sample _id*-counter Rejected_Unelged_sitlessions |
| *norme_name*（節點節點名稱_）」 | 拒絕未加密的共用連線 |
| 「How -same-id *sample _id*-counter已拒絕_未加密共享 | 節點名稱_[-node_node_name_]」 |

如果您只想顯示單一節點的資訊、請指定選用的「節點」參數。

5. 返回管理員權限等級：「et -priv. admin」

以下範例說明如何監控儲存虛擬機器（SVM）VS1上的SMB 3.0加密統計資料。

下列命令會移至進階權限層級：

```
cluster1::> set -privilege advanced

Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them only
when directed to do so by support personnel.
Do you want to continue? {y|n}: y
```

下列命令會啟動新範例的資料收集：

```
cluster1::*> statistics start -object cifs -sample-id smbencryption_sample
-vserver vs1
Statistics collection is being started for Sample-id: smbencryption_sample
```

下列命令會停止該範例的資料收集：

```
cluster1::*> statistics stop -sample-id smbencryption_sample
Statistics collection is being stopped for Sample-id: smbencryption_sample
```

下列命令顯示節點從範例中所建立的加密SMB工作階段和已建立的SMB工作階段：

```
cluster2::*> statistics show -object cifs -counter
established_sessions|encrypted_sessions|node_name -node node_name

Object: cifs
Instance: [proto_ctx:003]
Start-time: 4/12/2016 11:17:45
End-time: 4/12/2016 11:21:45
Scope: vsim2

    Counter                                Value
    ----------------------------  ----------------------
    established_sessions                      1
    encrypted_sessions                        1

2 entries were displayed
```

下列命令顯示節點從範例中拒絕的未加密SMB工作階段數目：

```
clus-2::*> statistics show -object cifs -counter
rejected_unencrypted_sessions -node node_name

Object: cifs
Instance: [proto_ctx:003]
Start-time: 4/12/2016 11:17:45
End-time: 4/12/2016 11:21:51
Scope: vsim2

    Counter                                     Value
    ----------------------------    ----------------------
    rejected_unencrypted_sessions                 1

1 entry was displayed.
```

下列命令顯示範例中節點所連線的SMB共用數和加密的SMB共用數：

```
clus-2::*> statistics show -object cifs -counter
connected_shares|encrypted_share_connections|node_name -node node_name

Object: cifs
Instance: [proto_ctx:003]
Start-time: 4/12/2016 10:41:38
End-time: 4/12/2016 10:41:43
Scope: vsim2

    Counter                                      Value
    ----------------------------    ----------------------
    connected_shares                               2
    encrypted_share_connections                    1

2 entries were displayed.
```

下列命令顯示節點從範例中拒絕的未加密SMB共用連線數目：

```
clus-2::*> statistics show -object cifs -counter
rejected_unencrypted_shares -node node_name

Object: cifs
Instance: [proto_ctx:003]
Start-time: 4/12/2016 10:41:38
End-time: 4/12/2016 10:42:06
Scope: vsim2

    Counter                                     Value
    --------------------------------    ----------------------
    rejected_unencrypted_shares                   1

1 entry was displayed.
```

判斷可用的統計資料物件和計數器

"效能監控快速設定"

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.